

```
R1# show access-lists && show ip ospf neighbor
```

TRABAJO DE CONFIGURACIÓN AVANZADA

ACLs Y OSPF

```
R1# show ip ospf neighbor
Extended IP access list 103
 10 permit ip host 192.168.1.10 host 192.168.1.10
 20 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.10
 30 deny tcp any host 192.168.1.10 eq www
 40 deny icmp any host 192.168.1.10
 50 permit ip any any

R1# show access-lists
Extended IP access list 103
 10 permit ip host 192.168.1.10 host 192.168.1.10
 20 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.10
 30 deny tcp any host 192.168.1.10 eq www
 40 deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.1.10
 50 permit ip any any

Extended IP access list 104
 10 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.0.10 eq www
 20 deny tcp any host 172.16.0.10 eq www
 30 permit tcp any host 172.16.0.10 eq 443
 40 permit ip any any
```



The diagram illustrates a network topology with OSPF Area 0 and ACLs filtering traffic. It shows a network topology with OSPF Area 0 and ACLs filtering traffic. The ACLs are applied to interfaces, and the diagram shows traffic being allowed or denied based on the ACL rules.

Antonio Daniel Moga

PRÁCTICA 2

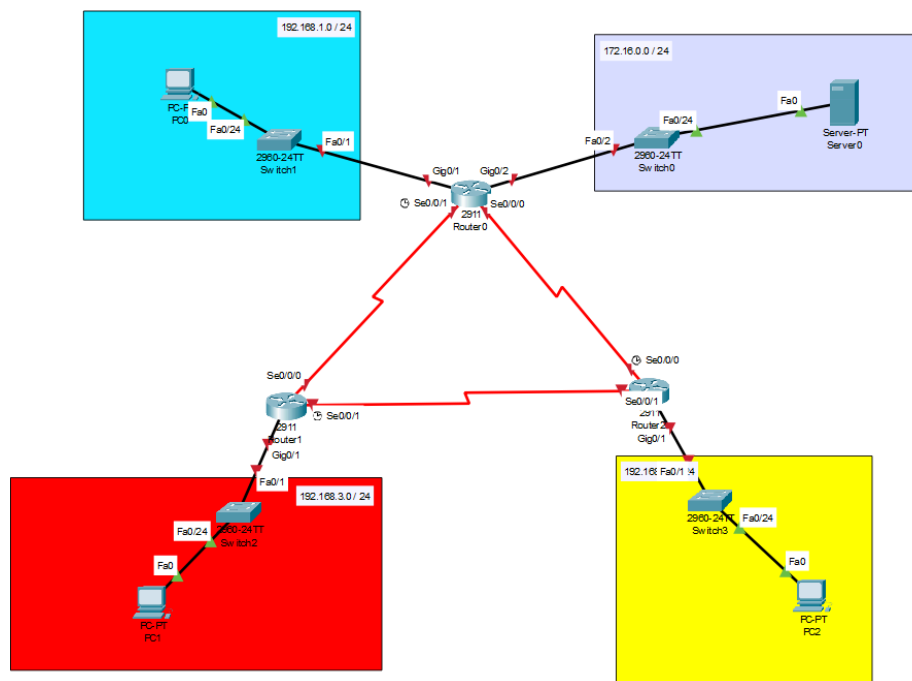
Enrutamiento OSPF y Listas de Control de Acceso (ACL)

1. Inicio — Diseño de la Topología

El primer paso de la práctica consistió en crear la topología inicial en Cisco Packet Tracer. La red está formada por tres routers interconectados entre sí, con cuatro segmentos de red diferenciados:

- Red Azul: 192.168.1.0/24 — zona de usuarios del primer área
- Red Roja: 192.168.2.0/24 — zona de usuarios del segundo área
- Red Amarilla: 192.168.3.0/24 — zona de usuarios del tercer área
- Área de Servidores: 172.16.0.0/24 — red dedicada al servidor central

Además, los enlaces serie entre routers utilizan subredes /30 del espacio 10.0.0.0, lo que permite maximizar el aprovechamiento de direcciones en los enlaces punto a punto.



2. Configuración de Direcciones IP

He asignado direcciones IP estáticas a cada dispositivo final, incluyendo la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada correspondiente al router de su zona.

2.1 Ordenador — Zona Azul (192.168.1.0/24)

- IP: 192.168.1.2
- Máscara: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.1.1

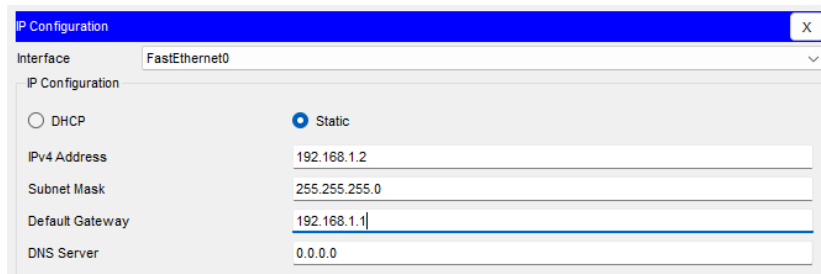
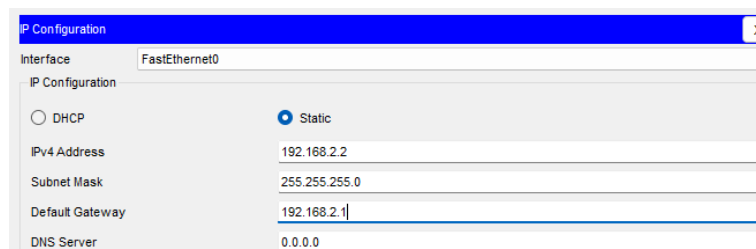


Figura 2: Configuración IP del ordenador de la zona Azul.

2.2 Ordenador — Zona Roja (192.168.2.0/24)

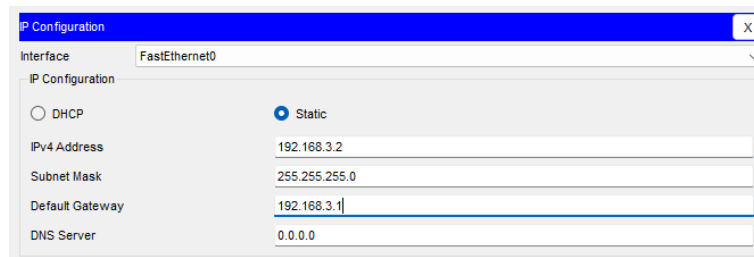
- IP: 192.168.2.2
- Máscara: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.2.1



2.3 Ordenador — Zona Amarilla (192.168.3.0/24)

- IP: 192.168.3.2
- Máscara: 255.255.255.0

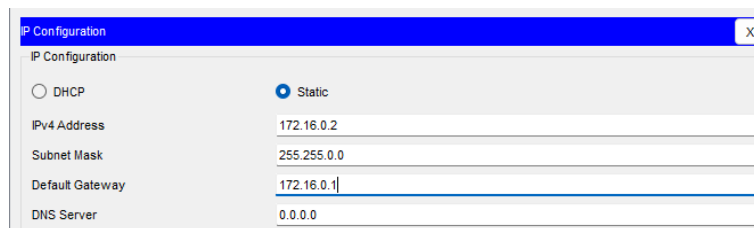
- Gateway: 192.168.3.1



IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.3.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.3.1
DNS Server	0.0.0.0

2.4 Servidor — Área de Servidores (172.16.0.0/24)

- IP: 172.16.0.2
- Máscara: 255.255.0.0
- Gateway: 172.16.0.1



IP Configuration	
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	172.16.0.2
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	172.16.0.1
DNS Server	0.0.0.0

Adicionalmente, he creado VLANs en cada switch para segmentar el tráfico de cada zona de forma lógica, garantizando el aislamiento de broadcast entre segmentos.

3. Enrutamiento Dinámico con OSPF

3.1 Configuración de Interfaces entre Routers

Los tres routers se interconectan mediante interfaces serial (WIC-2T), utilizando subredes /30 que permiten solo 2 hosts por enlace. Las redes de enlace punto a punto son:

- Router 0 ↔ Router 1: 10.0.0.0/30 (R0: .1 / R1: .2)
- Router 0 ↔ Router 2: 10.0.0.8/30 (R0: .9 / R2: .10) — seg. también mencionado como 10.0.0.10/30
- Router 1 ↔ Router 2: 10.0.0.4/30 (R1: .5 / R2: .6)

3.2 Proceso OSPF — Router 0

En Router 0 se anuncia tanto la red local del área Azul/Servidores como las redes de enlace serial hacia Router 1 y Router 2. Ejemplo de configuración:

```
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

3.3 Proceso OSPF — Router 1

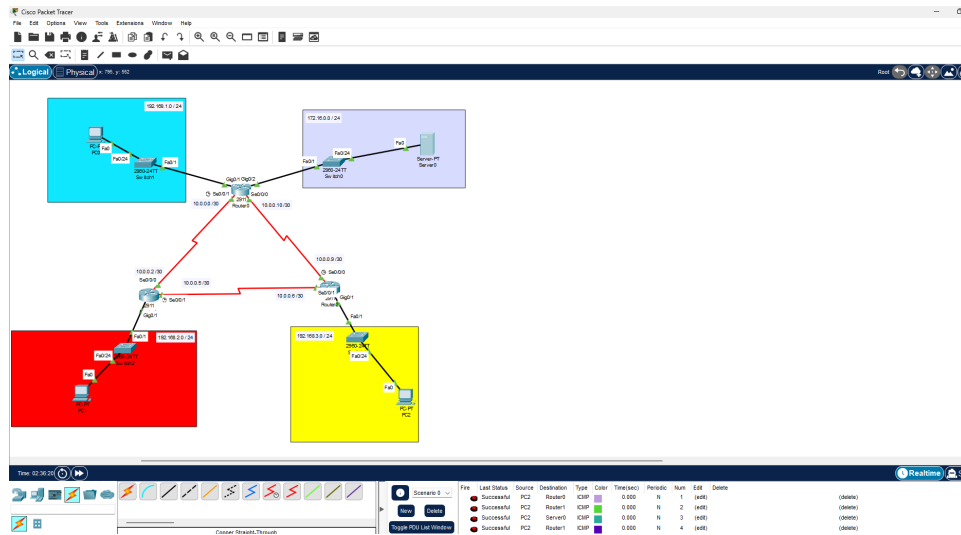
```
router ospf 1
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
```

3.4 Proceso OSPF — Router 2

```
router ospf 1
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

3.5 Verificación de Conectividad

Una vez convergido OSPF, se comprobó que todos los equipos podían comunicarse entre sí. La siguiente captura muestra el estado de la topología en Packet Tracer con la conectividad establecida:



4. Listas de Control de Acceso (ACL)

Una vez verificada la comunicación general, he implementado ACL extendidas en cada router para restringir el tráfico según los requisitos de seguridad. Las ACL extendidas permiten filtrar por protocolo (ICMP, TCP, UDP), dirección IP de origen y destino, y número de puerto.

Regla fundamental de las ACL de Cisco: al final de toda lista existe un `implicit deny any any`, por lo que todo el tráfico no permitido explícitamente queda bloqueado.

4.1 Zona Roja — Red 192.168.2.0/24

La política de la zona Roja establece:

- **Bloqueo de ICMP (ping) desde la red Roja hacia la red Azul (192.168.1.0/24).** Restricción:
- **El resto del tráfico IP queda permitido para que los usuarios puedan navegar y acceder a otros servicios.** Permiso:

ACL configurada (lista 101) en Router 2, interfaz entrante de la zona Roja:

```

Building Configuration...
[OK]
R_2#
R_2#
R_2#show access-lists
Extended IP access list 101
 10 deny icmp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
 20 permit ip any any

R_2#show ip interface | include access list
Outgoing access list is not set
Inbound access list is 101
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set

```

Comprobación: ping desde Zona Roja (PC2) hacia el servidor (172.16.0.2) exitoso; ping hacia Zona Azul (192.168.1.2) fallido con 100% de pérdida de paquetes.

```

C:\>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 15ms, Average = 6ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

4.2 Zona Azul y Servidores — 192.168.1.0/24 y 172.16.0.0/24

Esta zona cuenta con las reglas más específicas para proteger el servidor central:

- **Solo el equipo 192.168.1.10 tiene acceso completo al servidor (172.16.0.10).**
Acceso Exclusivo:
- **El resto de equipos de la red Azul quedan denegados en el acceso al servidor.**
Bloqueo de Red:
- **Acceso exclusivo desde la red Roja (192.168.2.0/24).** Control HTTP (Puerto 80):
- **Disponible para todas las redes de la topología.** HTTPS (Puerto 443):
- **Permitido de forma general.** Resto del tráfico IP:

ACL extendidas 103 y 104 aplicadas en Router 1:


```

R_1>en
R_1#show access-lists
Extended IP access list 103
 10 permit ip host 192.168.1.10 host 172.16.0.10
 20 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.0.10
 30 deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
 40 permit ip any any
Extended IP access list 104
 10 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 172.16.0.10 eq www
 20 deny tcp any host 172.16.0.10 eq www
 30 permit tcp any host 172.16.0.10 eq 443
 40 permit ip any any
R_1#

```

Comprobación: ping desde Zona Azul (PC0) al servidor exitoso (host 192.168.1.10); ping de otros hosts de la misma zona al servidor denegado. Ping a Zona Amarilla bloqueado en ambos sentidos.

```

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.3.2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

4.3 Zona Amarilla — Red 192.168.3.0/24

La política de la zona Amarilla establece tres restricciones principales:

- Se deniega el acceso remoto por Telnet al servidor (172.16.0.10) para evitar gestión no autorizada. Bloqueo Telnet (Puerto 23):
- Bloqueado el ping hacia la red Azul (192.168.1.0/24), en consonancia con la política bidireccional entre ambas zonas. Aislamiento ICMP:
- El resto del tráfico IP saliente queda permitido. Permiso general:

ACL extendida 102 en Router 2:


```
R_3>
R_3>en
R_3#show access-lists
Extended IP access list 102
 10 deny tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 host 172.16.0.10 eq telnet
 20 deny icmp 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
 30 permit ip any any
R_3#
```

Copy Paste

Comprobación: ping al servidor (172.16.0.2) exitoso; ping a Zona Azul (192.168.1.2) bloqueado con 100% de pérdida.

```
C:\>
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.3.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 12ms, Average = 10ms

C:\>
```

5. Prueba Telnet y Limitaciones del Simulador

En un entorno real, el servicio Telnet funcionaría correctamente siempre que la configuración de las líneas VTY del router o del servidor sea la adecuada y la ACL lo permita.

Sin embargo, en Cisco Packet Tracer el servicio Telnet en los objetos tipo Server es una emulación simplificada que puede presentar errores de socket o cerrar la conexión de forma prematura, incluso cuando no existen bloqueos de red activos. Por tanto, la captura del fallo en el simulador evidencia que la restricción de la ACL está operando, aunque la respuesta visual difiera de la de un equipo físico real.

```
C:\>
C:\>telnet 172.16.0.2
Trying 172.16.0.2 ...
% Connection refused by remote host
C:\>
```

Preguntas

Pregunta 1: "¿Qué diferencias clave existen entre el filtrado de tráfico en una ACL y en un firewall a nivel de funcionamiento interno?" .

- **Respuesta sugerida:** Las ACL son filtros de paquetes estáticos que analizan cada paquete de forma individual basándose en cabeceras (IP, puerto). Un firewall realiza una **inspección de estado (stateful)**, lo que significa que "recuerda" las conexiones abiertas y puede decidir si un paquete es parte de una conversación legítima o no, además de analizar niveles superiores del modelo OSI.

Pregunta 2: "Si dos reglas de una ACL entran en conflicto, ¿cuál se aplicará y por qué? ¿Ocurriría lo mismo en un firewall? Razona la respuesta" .

- **Respuesta sugerida:** Se aplica siempre la **primera coincidencia** (Top-Down). El router lee la lista de arriba abajo y, en cuanto un paquete cumple una condición, se ejecuta la acción y se deja de leer el resto. En un firewall estándar ocurre lo mismo, aunque algunos firewalls modernos permiten reglas con prioridades diferentes, la lógica de "primer match" sigue siendo el estándar de la industria para evitar ambigüedades.